C++复习作业 2 解析

一、填空题(每空 1 分，共 15 分)

（1） 操作参数个数 （2） 优先级 （3） const （4） friend void fun(A &a)

（5） A operator++(int) （6） 纯虚 （7） 友元函数 （8） 5 （9） 8

（10） 析构 （11） private （12） protected （11 和 12 的答案可以对调）

（13） private （14） virtual （15） inline

二、程序阅读题(每小题 5 分，共 15 分)

1	2	3
基类构造函数 基类构造函数 派生类构造函数 基类输出函数 1 基类输出函数 2 派生类输出函数 1 基类输出函数 2	Base(10) Base(0) Derived(10, 20) 10 0 20 ~Derived() ~Base() ~Base()	counter=1, ID=1 counter=3, ID=2 counter=3, ID=3 对象 3 的析构函数 对象 2 的析构函数 对象 1 的析构函数

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

(1) Point(int xx = 1, int yy = 2, int zz = 3) (2) friend Point myfun(Point p1, Point p2, Point p3); 或者 friend Point myfun(Point, Point, Point); (3) return tmp;	(4) friend ostream & operator<<(ostream & scin, Com &obj)或者 friend ostream & operator<<(ostream &, Com &) (5) Com Com::operator+(Com c1) (6) Re+c1.Re, Im+c1.Im
(7) idx < size (8) extend(idx - size +1); (9) size += offset;或 size = size + offset	(10) teacher(n_teacher) (11) score = s; (12) "Zhang San", "Li Si", 98

四、简答题（每小题 5 分，共 15 分）

（1）每一个成员函数中都包含一个特殊的指针，这个指针的名字是固定的，称为 this 指针。它是指向本类对象的指针，它的值是当前被调用的成员函数所在的对象的起始地址，这样同一个类创建的多个对象共用同一份成员函数的拷贝，也知道是取哪一个对象的成员数据。

（2）多态性的含义是：不同的对象在接收到相同的消息时会产生不同的行为，即每个对象可以用自己的方式去响应共同的消息，多态性分为静态多态性和动态多态性。静态多态性是指在程序编译时，系统就能决定对象如何响应消息，它通过函数重载和运算符重载实现；动态多态性是在程序运行过程中才能动态地决定对象如何响应消息，它是通过虚函数来实现。

（3）运算符 new 主要用于分配内存，并获得分配到的内存的首地址，通常需要将其赋给相应数据类型的指针。如果程序中不再需要由 new 分配的内存空间时，用运算符 delete 释放这些空间。

五、程序改错题，找到错误行（每小题 2 处错），分析原因并改正(每小题 5 分，共 15 分)

1、错误行号：(3)、(11)。(3) int x, y = 0;在类内部不能对数据成员直接赋值。(11) 定义对象 a 时，出现了二义性，因为 Test 的两个构造函数都可以没有参数，可以给 a 一个参数或二个参数。

2、错误行号：(2)、(3)。(2)：new 后面有 const 修饰，ps2 必须被声明为一个指向 const A 的指针。(3)：A 虽有一个构造函数，但是没有默认构造函数或者有默认参数的构造函数，所以 new 动态分配数据时初值设定操作会失败。

3、错误行号：(7)、(14)。(7)：静态成员函数没有 this 指针，改为 BaseCount ++。(14) 基类的构造函数不能在派生类的构造函数体内调用，需要放在派生类的函数名称后面，改为：myDerivedClass(int i, int j): myBaseClass(i){ DeriverCount = j; }

六、综合题(第 1 题 11 分，第二题 5 分，共 16 分)

（1）参考答案：编程题（评分标准：基类定义 2 分，每个派生类定义每个 2 分，main 函数定义得 3 分。注意：程序的所有等价写法同样给分）

```
#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
class fun
{ double x;
public:
    virtual double derivative_fun() const =0;
};
class sin_fun: public fun
{ public:
    Circle(double r):x(r){}
    virtual double derivative_fun () const
    {return cos (x);};
};
class cos_fun: public fun
{ public:
    cos_fun (double s):x(s){}
    virtual double derivative_fun () const
    {return –sin(x);}
};
class tan_fun: public fun
{ public:
    Triangle(double a)
    { x = a; }
    virtual double derivative_fun () const
    { return 1/(cos(x)*cos(x));
;
    }
};
int main()
{
    sin_fun obj1(1);
    cos_fun obj2(1);
    tan_fun obj3(1);;
    fun *pt[3] = {&circle,&square,&triangle};
    cout << "sin(x)的导数为：" << pt[0]->
derivative_fun () << endl;
    cout << " cos(x)的导数为：" << pt[1]->
derivative_fun () << endl;
    cout << " tan(x)的导数为：" << pt[2]->
derivative_fun () << endl;
        return 0;
}
```

（2）(评分标准，第 1 问 2 分，第 2 问 3 分)

1、一个 Final 类对象含有 2 个 Base1 子对象，含有 1 个 Base2 子对象

2、①③⑥有错误，只能用基类指针指向派生类对象，反之不可以（除非进行强制转化可以通过编译，但是后续运行时一般引起错误）。